

第 1 次随堂测

学号: _____ 姓名: _____

1. 下面关于线性表的叙述中, 错误的是哪一个? ()
 - A. 线性表采用顺序存储, 必须占用一片连续的存储单元。
 - B. 线性表采用顺序存储, 便于进行插入和删除操作。
 - C. 线性表采用链接存储, 不必占用一片连续的存储单元。
 - D. 线性表采用链接存储, 便于插入和删除操作。
2. 某线性表中最常用的操作是在最后一个元素之后插入一个元素和删除第一个元素, 则采用 () 存储方式最节省运算时间。
 - A. 单链表
 - B. 仅有头指针的单循环链表
 - C. 双链表
 - D. 仅有尾指针的单循环链表
3. 静态链表中指针表示的是 ()
 - A. 内存地址
 - B. 数组下标
 - C. 下一元素地址
 - D. 左、右孩子地址
4. (1) 静态链表既有顺序存储的优点, 又有动态链表的优点。所以, 它存取表中第 i 个元素的时间与 i 无关。
(2) 静态链表中能容纳的元素个数的最大数在表定义时就确定了, 以后不能增加。
(3) 静态链表与动态链表在元素的插入、删除上类似, 不需做元素的移动。
以上错误的是 ()
 - A. (1), (2)
 - B. (1)
 - C. (1), (2), (3)
 - D. (2)
5. 假设双向链表有左右指针 Llink、Rlink, 分别指向其前驱和后继节点, 指针 p 的结点前插入一个指针 q 的结点操作是 ()。
 - A. $p \rightarrow \text{Llink} = q; q \rightarrow \text{Rlink} = p; p \rightarrow \text{Llink} \rightarrow \text{Rlink} = q; q \rightarrow \text{Llink} = q;$
 - B. $p \rightarrow \text{Llink} = q; p \rightarrow \text{Llink} \rightarrow \text{Rlink} = q; q \rightarrow \text{Rlink} = p; q \rightarrow \text{Llink} = p \rightarrow \text{Llink};$
 - C. $q \rightarrow \text{Rlink} = p; q \rightarrow \text{Llink} = p \rightarrow \text{Llink}; p \rightarrow \text{Llink} \rightarrow \text{Rlink} = q; p \rightarrow \text{Llink} = q;$
 - D. $q \rightarrow \text{Llink} = p \rightarrow \text{Llink}; q \rightarrow \text{Rlink} = q; p \rightarrow \text{Llink} = q; p \rightarrow \text{Llink} = q;$
6. 对于一个头指针为 head 的带头结点的单链表, 判定该表为空表的条件是 ()
 - A. $\text{head} == \text{NULL}$
 - B. $\text{head} \rightarrow \text{next} == \text{NULL}$
 - C. $\text{head} \rightarrow \text{next} == \text{head}$
 - D. $\text{head} != \text{NULL}$
7. 算法的设计取决于 _____, 算法的实现取决于 _____。
8. 采用头插法建立单链表时, 读入数据的顺序与生成的链表中的元素顺序是 _____ 的。
每个结点的插入时间为 _____, 设单链表长度为 n , 则总时间为 _____。